1. Introdução

O presente documento define o escopo inicial de um aplicativo que informa, para uma praia selecionada pelo usuário, o comportamento previsto das marés e as condições meteorológicas da região. A solução consome exclusivamente APIs públicas e gratuitas mantidas pelo projeto Open-Meteo, sem necessidade de chave de acesso para uso não comercial.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo que consolide, em uma única interface, a previsão de marés e a previsão do tempo para praias, auxiliando o usuário a planejar atividades no litoral.

2.2 Objetivos específicos

1. Permitir a busca de uma praia ou localidade pelo nome e obter suas coordenadas geográficas.
2. Consultar a variação horária do nível do mar e identificar os horários de maré alta e maré baixa.
3. Consultar a previsão meteorológica horária e diária da mesma região.
4. Integrar os dois conjuntos de dados em uma linha do tempo comum.
5. Indicar ao usuário os períodos mais favoráveis à permanência na praia, com base em critérios configuráveis.

3. Justificativa

Informações sobre marés e clima costumam estar dispersas em fontes distintas, como as tábuas de marés da Marinha do Brasil, disponibilizadas em formato tabular, e os serviços de previsão meteorológica. Essa fragmentação dificulta a tomada de decisão de banhistas, pescadores amadores e praticantes de esportes aquáticos.

A adoção de APIs públicas de um mesmo provedor reduz o custo do projeto a zero, padroniza o formato dos dados e simplifica a integração. Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite aplicar conceitos de consumo de APIs REST, modelagem de dados temporais e arquitetura de software em um problema concreto.

4. Delimitação do escopo

4.1 Itens incluídos

- Busca de praias e localidades por nome.
- Previsão horária do nível do mar para até 8 dias, com identificação de marés alta e baixa.
- Altura e direção das ondas e temperatura da superfície do mar.
- Previsão do tempo: temperatura, chuva, vento, índice UV, nascer e pôr do sol.
- Painel integrado com gráfico de maré e indicadores climáticos.
- Lista de praias favoritas do usuário.

4.2 Itens não incluídos

- Uso para navegação ou qualquer finalidade de segurança marítima.
- Cadastro de usuários e autenticação.
- Notificações push e funcionamento offline.
- Exploração comercial, que exigiria licença paga da Open-Meteo.

5. Fontes de dados e mapeamento de endpoints

O aplicativo utiliza três endpoints públicos do Open-Meteo. Todos respondem em JSON, aceitam requisições GET e dispensam chave de acesso para uso não comercial.

Endpoint	URL base	Finalidade no aplicativo
Geocoding API	`https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search`	Converter o nome da praia em latitude e longitude
Marine Weather API	`https://marine-api.open-meteo.com/v1/marine`	Nível do mar (marés), ondas e temperatura da água
Weather Forecast API	`https://api.open-meteo.com/v1/forecast`	Previsão do tempo da região

5.1 Geocoding API

Parâmetros utilizados: `name` (nome da localidade), `count` (quantidade de resultados), `language=pt` e `countryCode=BR`. O retorno fornece nome, município, estado, latitude e longitude de cada resultado.

```
https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search?
name=Copacabana&count=5&language=pt&countryCode=BR
```

5.2 Marine Weather API

Parâmetros gerais: `latitude`, `longitude`, `hourly`, `daily`, `current`, `timezone`, `forecast_days` (0 a 8), `past_days` (0 a 92) e `cell_selection` (padrão `sea`, que privilegia

células da grade localizadas no mar).

Variável	Tipo	Unidade	Uso no aplicativo
`sea_level_height_msl`	hourly / current	m	Curva de maré; picos e vales indicam maré alta e baixa
`wave_height`	hourly / current	m	Altura significativa das ondas
`wave_direction`	hourly	°	Direção de origem das ondas
`wave_period`	hourly	s	Intervalo entre ondas
`swell_wave_height`	hourly	m	Ondulação (swell), relevante para surfe
`sea_surface_temperature`	hourly / current	°C	Temperatura da água
`ocean_current_velocity`	hourly	km/h	Intensidade da corrente, incluindo efeito da maré
`wave_height_max`	daily	m	Resumo diário das ondas

```
https://marine-api.open-meteo.com/v1/marine?latitude=-22.97&longitude=-43.18&hourly=sea_level_height_msl,wave_height,wave_direction,wave_period,sea_surface_temperature&daily=wave_height_max&timezone=America/Sao_Paulo&forecast_days=7
```

5.3 Weather Forecast API

Parâmetros gerais: `latitude`, `longitude`, `hourly`, `daily`, `current`, `timezone`, `forecast_days` (0 a 16), `wind_speed_unit` e `temperature_unit`. Quando há variáveis diárias, o parâmetro `timezone` é obrigatório.

Variável	Tipo	Unidade	Uso no aplicativo
`temperature_2m`	hourly / current	°C	Temperatura do ar
`apparent_temperature`	hourly / current	°C	Sensação térmica
`precipitation_probability`	hourly	%	Probabilidade de chuva
`precipitation`	hourly / current	mm	Volume de chuva

Variável	Tipo	Unidade	Uso no aplicativo
`weather_code`	hourly / daily / current	código WMO	Ícone e descrição da condição do tempo
`wind_speed_10m`	hourly / current	km/h	Velocidade do vento
`wind_direction_10m`	hourly / current	°	Direção do vento
`wind_gusts_10m`	hourly	km/h	Rajadas de vento
`uv_index`	hourly	índice	Exposição solar
`cloud_cover`	hourly	%	Nebulosidade
`temperature_2m_max`, `temperature_2m_min`	daily	°C	Resumo diário de temperatura
`uv_index_max`	daily	índice	Pico diário de UV
`sunrise`, `sunset`	daily	ISO 8601	Nascer e pôr do sol

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=-22.97&longitude=-43.18&hourly=temperature_2m,apparent_temperature,precipitation_probability,weather_code,wind_speed_10m,wind_direction_10m,uv_index&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,uv_index_max,sunrise,sunset&timezone=America/Sao_Paulo&forecast_days=7
```

5.4 Formato de resposta e integração

Ambas as APIs de previsão retornam o objeto `hourly` com um vetor `time` e um vetor por variável, na mesma ordem. Ao usar o mesmo `timezone` e o mesmo `forecast_days` nas duas chamadas, os vetores de tempo coincidem, e a integração é feita pelo índice. Erros de parâmetro retornam HTTP 400 com os campos `error` e `reason`.

6. Requisitos

6.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito	API envolvida
RF01	O sistema deve permitir buscar uma praia pelo nome e selecionar um resultado.	Geocoding
RF02	O sistema deve exibir a curva horária do nível do mar para o período selecionado.	Marine

Código	Requisito	API envolvida
RF03	O sistema deve identificar e destacar os horários de maré alta e maré baixa de cada dia.	Marine
RF04	O sistema deve exibir altura, direção e período das ondas e a temperatura da água.	Marine
RF05	O sistema deve exibir as condições atuais do tempo e a previsão horária e diária.	Forecast
RF06	O sistema deve traduzir o `weather_code` em descrição e ícone em português.	Forecast
RF07	O sistema deve combinar maré e clima em uma linha do tempo única.	Marine e Forecast
RF08	O sistema deve indicar os períodos mais favoráveis à praia segundo critérios definidos.	Marine e Forecast
RF09	O sistema deve permitir salvar praias favoritas no dispositivo.	—

6.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	As respostas das APIs devem ser armazenadas em cache por, no mínimo, 1 hora para reduzir o número de requisições.
RNF02	A interface deve ser responsiva e utilizável em telas a partir de 360 px de largura.
RNF03	Horários devem ser exibidos no fuso horário da localidade consultada.
RNF04	O aplicativo deve exibir aviso de que os dados de maré não se destinam à navegação.
RNF05	O aplicativo deve exibir a atribuição exigida pelo Open-Meteo e pelos provedores de dados.
RNF06	Falhas de rede ou respostas HTTP 400 devem gerar mensagens claras ao usuário, sem interromper o uso.

7. Arquitetura proposta

A arquitetura organiza-se em três camadas: interface, serviço de dados e processamento. A arquitetura independe da linguagem adotada; o serviço de dados pode ser implementado no próprio cliente ou em um backend leve.

[embedded content: arquitetura do aplicativo · 3 APIs, 3 camadas]

O módulo de processamento, destacado no diagrama, concentra a lógica própria do projeto; as demais camadas apenas transportam e exibem dados.

7.1 Fluxo de dados

1. O usuário informa o nome da praia, e o serviço consulta a Geocoding API para obter as coordenadas.
2. Com as coordenadas, o serviço consulta em paralelo a Marine API e a Forecast API, com o mesmo `timezone` e o mesmo `forecast_days`.
3. As respostas são armazenadas em cache, indexadas por coordenada e data.
4. O processamento alinha as séries pelo vetor `time`, identifica máximos e mínimos locais de `sea_level_height_msl` como marés alta e baixa e aplica os critérios de recomendação.
5. A interface exibe o gráfico de maré, os indicadores climáticos e os períodos recomendados.

7.2 Critérios iniciais de recomendação

Um período é considerado favorável quando, simultaneamente, a probabilidade de chuva é inferior a 30%, o vento é inferior a 25 km/h e o horário está entre o nascer e o pôr do sol. A preferência por maré alta ou baixa é configurável pelo usuário. Esses limites são valores de partida e poderão ser ajustados após os testes.

8. Limitações e riscos

Limitação ou risco	Impacto	Mitigação
Marés calculadas por modelo numérico com resolução de cerca de 8 km; a precisão é limitada em áreas costeiras.	Horários e alturas podem divergir das tábuas oficiais.	Exibir aviso ao usuário e, como trabalho futuro, comparar com as tábuas da Marinha do Brasil.
A referência de altura é o nível médio global do mar, e não o nível de redução usado nas tábuas náuticas.	Valores absolutos não são comparáveis às tábuas oficiais.	Exibir a variação relativa da maré, priorizando horários de máxima e mínima.
Coordenadas sobre terra podem retornar célula de grade inadequada.	Dados ausentes ou distorcidos.	Manter `cell_selection=sea` e deslocar o ponto alguns quilômetros mar adentro.
A coordenada retornada corresponde ao centro da célula da grade, que pode distar alguns quilômetros do ponto solicitado.	Pequena divergência espacial.	Informar a localização efetiva usada na consulta.

Limitação ou risco	Impacto	Mitigação
Uso gratuito restrito a fins não comerciais, com limites de requisições.	Bloqueio temporário em caso de excesso.	Aplicar cache (RNF01) e evitar consultas repetidas.

9. Cronograma e entregáveis

O cronograma prevê oito semanas de execução, contadas a partir da aprovação deste escopo por parte dos integrantes do Gupo 01.

Fase	Semanas	Entregável
1. Levantamento e prototipação	1	Protótipo de telas e escopo validado
2. Integração com Geocoding API	2	Busca de praias funcional
3. Integração com Marine API e cálculo de marés	3 e 4	Gráfico de maré com marés alta e baixa
4. Integração com Forecast API	5	Painel de clima atual e previsão
5. Integração dos dados e recomendação	6	Linha do tempo única e indicação de melhores horários
6. Testes e ajustes	7	Relatório de testes e correções
7. Documentação e apresentação	8	Documentação técnica e apresentação final

10. Considerações finais

O escopo proposto é viável com recursos exclusivamente gratuitos e demanda baixo esforço de infraestrutura, uma vez que todas as fontes de dados compartilham o mesmo provedor e o mesmo formato de resposta. Como evoluções futuras, sugerem-se notificações de condições favoráveis, histórico de condições por praia e validação dos dados de maré frente às tábuas oficiais da Marinha do Brasil.

Referências

- OPEN-METEO. *Marine Weather API*. Disponível em: open-meteo.com/en/docs/marine-weather-api. Acesso em: 18 out. 2026.
- OPEN-METEO. *Weather Forecast API*. Disponível em: open-meteo.com/en/docs. Acesso em: 18 out. 2026.

- OPEN-METEO. *Geocoding API*. Disponível em: open-meteo.com/en/docs/geocoding-api. Acesso em: 18 out. 2026.